

크게 달라진다.

① 염색체 구조의 이상 : 염색체의 일부분이 끊어져 없어지거나 다른 부위에 붙어서 일어나는 돌연 변이로 결실, 중복, 전좌, 역위가 있다.

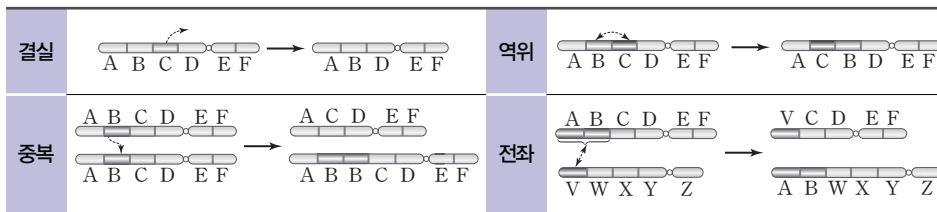
• 결실 : 염색체의 일부가 없어진 경우

예 묘성 증후군 : 5번 염색체의 일부가 결실되면 묘성(고양이 울음) 증후군이 되는데, 이 증후군에 걸린 아기들의 울음소리는 고양이 울음소리와 비슷하기 때문에 묘성 증후군이라 한다. 비정상적으로 작은 머리, 선천적 심장 질환, 심한 정신 박약도 함께 나타난다.

• 중복 : 염색체의 동일한 부분이 중복된 경우

• 전좌 : 염색체의 일부가 끊어져 다른 상동 염색체에 붙는 경우

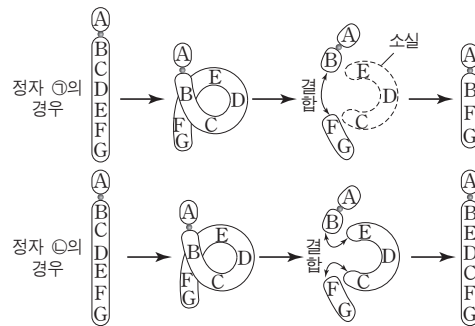
• 역위 : 염색체의 일부가 끊어져 거꾸로 붙어 배열되는 경우



염색체 구조 이상

유형 **짚고 넘어가기** 염색체 이상 [2010년 9월 모의평가]

그림은 사람의 정자 ㉠과 ㉡이 만들어질 때 어떤 상염색체에 일어난 돌연 변이를 각각 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기** 에서 있는 대로 고른 것은? (단, 그림의 돌연 변이 외에 다른 돌연 변이는 일어나지 않았다.)

보기

- ㄱ. ㉠이 정상 난자와 수정되어 태어난 자손은 터너 증후군을 나타낸다.
- ㄴ. ㉡의 형성 과정에서 역위가 일어났다.
- ㄷ. ㉠과 ㉡의 염색체 수는 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 ㉠의 경우 유전자 C, D, E가 포함된 염색체 부위가 없어진 결실이 일어났다. 이와 같은 염색체 구조 이상을 가진 정자의 염색체 수는 이상이 없으므로 정상 난자와 수정되어 태어난 아이는 터너 증후군이 아니다. ㉡의 경우 유전자 C, D, E 부위가 뒤바뀐 역위가 일어났다. 정자 ㉠과 ㉡이 갖는 염색체 수는 $n=23$ 으로 같다. **정답** ⑤

날개 평가

① 핵형 분석을 통해 염색체 구조 변화나 수의 이상이 생긴 ☐☐☐ 돌연 변이를 찾아낼 수 있다.

② 염색체 구조 이상에는 ☐☐☐☐☐의 4가지 경우가 있다.

③ 고양이 울음 소리를 내는 ☐☐ 증후군은 5번 염색체의 일부가 없어진 경우이다.

④ 비상동 염색체 사이에서 염색체의 일부가 교환되는 염색체 돌연 변이를 ☐☐라고 한다.

⑤ 염색체 구조 이상이 생긴 경우 정상인과 염색체 수는 (같다, 다르다).

정답

- ① 염색체
- ② 결실, 중복, 역위, 전좌
- ③ 묘성
- ④ 전좌
- ⑤ 같다